Proporcionalidad y porcentajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer razones y proporciones y calcular términos desconocidos
- Distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales
- Resolver problemas con la reducción a la unidad y la regla de tres simple y compuesta
- Realizar repartos directa e inversamente proporcionales
- Calcular porcentajes, aumentos, disminuciones y porcentajes encadenados

Para pensar

Una camiseta cuesta 40 €. Primero la suben un 10 % y después la rebajan un 10 %. ¿Vuelve a costar 40 €?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Razones y proporciones

Una **razón** es el cociente entre dos cantidades, a/b, y sirve para compararlas. Si en una clase hay 12 chicas y 16 chicos, la razón entre chicas y chicos es 12/16 = 3/4: hay 3 chicas por cada 4 chicos.

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones: $a/b = c/d$. Se lee «a es a b como c es a d». Los términos a y d se llaman **extremos**, y b y c, **medios**.

La propiedad fundamental de las proporciones es que **el producto de los extremos es igual al producto de los medios**: $a \cdot d = b \cdot c$. Por ejemplo, 3/4 = 9/12 porque $3 \cdot 12 = 4 \cdot 9 = 36$.

Fíjate en la diferencia con una fracción: una razón puede comparar magnitudes distintas, como 120 km / 2 h = 60 km/h, que es una velocidad.

$$a/b = c/d \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Proporción 3/4 = 9/12

extremos: 3 y 12 · medios: 4 y 9

$3 \cdot 12 = 4 \cdot 9 = 36$

1.2 Calcular un término desconocido

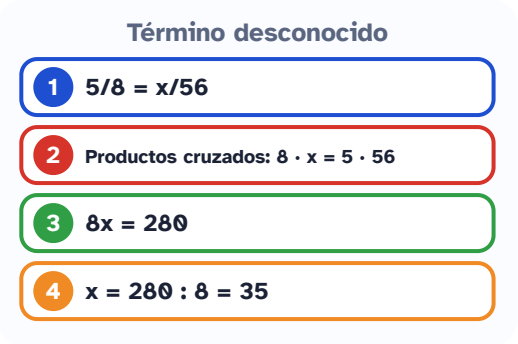
Si en una proporción falta un término, se calcula con la propiedad fundamental. A ese término se le llama **cuarto proporcional**.

Ejemplo: 5/8 = x/56. Multiplicando en cruz: $8 \cdot x = 5 \cdot 56 = 280$, así que $x = 280 : 8 = 35$.

Regla práctica: el término desconocido es igual al producto de los dos términos que están «en diagonal» con los conocidos, dividido entre el que queda enfrente. En x/12 = 15/20, $x = 12 \cdot 15 : 20 = 9$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Este cálculo es la base de la regla de tres y aparece en problemas de escalas: si 1 cm del mapa son 25 km reales, ¿cuántos km son 7,4 cm? 1/25 = 7,4/x → x = 185 km.



2.1 Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** si al multiplicar (o dividir) una por un número, la otra queda multiplicada (o dividida) por el mismo número. Ejemplo: el peso de las manzanas y lo que pagamos. El doble de kilos cuesta el doble.

En una tabla de valores directamente proporcionales, el **cociente** entre los valores correspondientes es siempre el mismo: es la **constante de proporcionalidad directa**, k. Si 1 kg cuesta 2,40 €, k = 2,40 €/kg, y $y = k \cdot x$.

Atención: que las dos magnitudes aumenten a la vez **no basta**. La edad y la estatura de un niño aumentan juntas, pero no son proporcionales: a los 10 años no mides el doble que a los 5.

La gráfica de una proporcionalidad directa es una **recta que pasa por el origen**, como verás en el tema de funciones.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El método más intuitivo para resolver problemas de proporcionalidad directa es la **reducción a la unidad**: primero se calcula cuánto corresponde a 1 y después se multiplica por la cantidad pedida.

Ejemplo: 3 kg de naranjas cuestan 4,50 €. ¿Cuánto cuestan 7 kg?

1. 1 kg cuesta $4{,}50 : 3 = 1{,}50$ €.
2. 7 kg cuestan $1{,}50 \cdot 7 = 10{,}50$ €.

Este método tiene una gran ventaja: el valor unitario tiene significado (precio por kilo, velocidad, consumo por km…) y permite comparar ofertas. Si en otra tienda 5 kg cuestan 7 €, el kilo sale a 1,40 €: es más barato.

En la proporcionalidad directa, el valor de la unidad es precisamente la constante de proporcionalidad.



2.3 Magnitudes inversamente proporcionales

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** si al multiplicar una por un número, la otra queda **dividida** por el mismo número. Ejemplo: el número de grifos iguales que llenan un depósito y el tiempo que tardan. El doble de grifos tarda la mitad.

En una tabla de proporcionalidad inversa, el **producto** de los valores correspondientes es constante: es la **constante de proporcionalidad inversa**. Si 1 grifo tarda 12 h, 2 grifos tardan 6 h, 3 tardan 4 h… y siempre $x \cdot y = 12$.

Otros ejemplos: la velocidad y el tiempo para recorrer una distancia fija; el número de personas que reparten un premio y lo que recibe cada una; el número

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

De nuevo, que una magnitud suba y la otra baje no basta: hay que comprobar que el producto se mantiene.

Inversa: producto constante

grifos	1	2	3	4
horas	12	6	4	3

grifos · horas = 12 siempre

doble de grifos → mitad de horas

2.4 La regla de tres simple

La **regla de tres simple** organiza el cálculo de un cuarto proporcional. Se colocan los datos en dos filas y se decide si la relación es directa o inversa.

- **Directa**: 3 kg → 7,20 €; 5 kg → x. Se multiplica en cruz: x = 5 · 7,20 : 3 = 12 €.
- **Inversa**: 4 obreros → 15 días; 6 obreros → x. Se multiplica en línea: x = 4 · 15 : 6 = 10 días.

El paso clave es preguntarse: «si una magnitud se duplica, ¿la otra se duplica o se reduce a la mitad?». Ese razonamiento decide el tipo y evita aplicar la regla de memoria.

Comprueba el sentido del resultado: con más obreros se debe tardar **menos**; si te sale más, has usado la regla directa por error.

Regla de tres

Directa	Inversa
3 kg → 7,20 € 5 kg → x x = 5 · 7,20 / 3 = 12 €	4 obreros → 15 días 6 obreros → x x = 4 · 15 / 6 = 10 días

2.5 La regla de tres compuesta

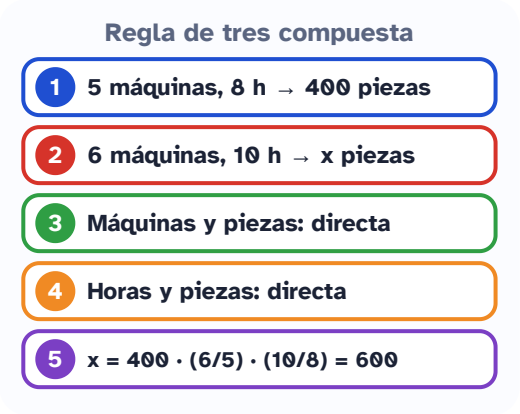
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: 5 máquinas trabajando 8 horas fabrican 400 piezas. ¿Cuántas piezas fabrican 6 máquinas en 10 horas?

- Más máquinas → más piezas: **directa**. Factor 6/5.
- Más horas → más piezas: **directa**. Factor 10/8.

$x = 400 \cdot 6/5 \cdot 10/8 = 600$ piezas.

Si alguna magnitud fuera inversa, su factor se pondría al revés. Por ejemplo: 6 obreros hacen un muro en 10 días trabajando 8 h al día; ¿cuántos días tardan 4 obreros trabajando 6 h al día? Obreros e horas son inversas a los días: $x = 10 \cdot 6/4 \cdot 8/6 = 20$ días.



3.1 Repartos directamente proporcionales

Repartir una cantidad de forma **directamente proporcional** a unos números significa que a quien le corresponde un número mayor recibe más, en la misma proporción.

Método:

1. Se suman los números: es el total de **partes**.
2. Se divide la cantidad entre el número de partes: es el valor de **una parte**.
3. Se multiplica ese valor por los números de cada uno.

Ejemplo: tres amigos ponen 2, 3 y 4 € en una lotería y ganan 900 €. Partes: 2 + 3 + 4 = 9. Una parte: 900 : 9 = 100 €. Reciben 200, 300 y 400 €.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

de una comunidad de vecinos según el tamaño del piso o premios según lo aportado.



3.2 Repartos inversamente proporcionales

En un reparto **inversamente proporcional**, quien tiene un número mayor recibe **menos**. Por ejemplo, un premio a repartir según las faltas de asistencia: cuantas más faltas, menos premio.

Método: se reparte de forma **directamente proporcional a los inversos** de los números.

Ejemplo: repartir 260 € de forma inversamente proporcional a 2, 3 y 4.

1. Inversos: 1/2, 1/3, 1/4. Con denominador común 12: 6/12, 4/12, 3/12.
2. Se reparte de forma directa a 6, 4 y 3: 13 partes.
3. Una parte: 260 : 13 = 20 €.
4. Reciben 6 · 20 = 120 €, 4 · 20 = 80 € y 3 · 20 = 60 €.

Comprobación: 120 + 80 + 60 = 260 y 120 · 2 = 80 · 3 = 60 · 4 = 240 (producto constante).



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

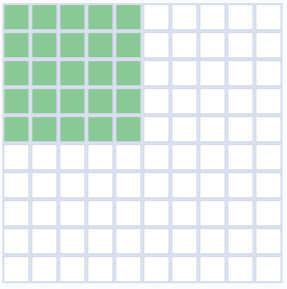
4.1 Porcentajes

Un **porcentaje** es una razón con denominador 100: el 15 % significa 15 de cada 100, es decir, 15/100 = 0,15. Para calcular un porcentaje de una cantidad, se multiplica por el número decimal: el 15 % de 80 = 0,15 · 80 = 12.

Hay tres tipos de problemas:

- **Calcular la parte**: el 30 % de 250 = 0,30 · 250 = 75.
- **Calcular el porcentaje**: ¿qué porcentaje es 18 de 72? 18 : 72 = 0,25 → 25 %.
- **Calcular el total**: si el 40 % de una cantidad es 36, la cantidad es 36 : 0,40 = 90.

Algunos porcentajes son fracciones muy sencillas: 50 % = 1/2, 25 % = 1/4, 20 % = 1/5, 10 % = 1/10, 75 % = 3/4. Para calcular mentalmente el 10 %, se divide entre 10; el 5 % es la mitad del 10 %.



25 de 100 = 25 % = 1/4

4.2 Aumentos y disminuciones porcentuales

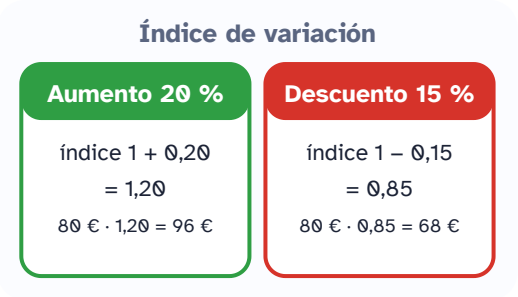
Cuando una cantidad **aumenta** un r %, la cantidad final es el 100 % + r % de la inicial. Si **disminuye** un r %, la final es el 100 % – r %. El número por el que se multiplica se llama **índice de variación**:

- Aumento del 20 %: índice 1 + 0,20 = 1,20. 80 € · 1,20 = 96 €.
- Descuento del 15 %: índice 1 – 0,15 = 0,85. 80 € · 0,85 = 68 €.

Así, la fórmula general es final = inicial · índice. Es más rápido que calcular el porcentaje y luego sumar o restar, y evita errores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

equivale a pagar el 70 %, es decir, multiplicar por 0,70.



4.3 Porcentajes encadenados y problema inverso

Si se aplican varios aumentos o descuentos seguidos, el índice total es el **producto de los índices**. Una subida del 10 % y después una bajada del 10 % dan un índice de 1,10 · 0,90 = 0,99: el precio final es el 99 % del inicial, es decir, ha bajado un 1 %. Los porcentajes **no se suman**.

Otro ejemplo: un 20 % de rebaja y otro 10 % adicional no son un 30 %: 0,80 · 0,90 = 0,72, un descuento total del 28 %.

El **problema inverso** pide la cantidad inicial conociendo la final. Se divide entre el índice: inicial = final : índice. Si tras un descuento del 25 % pagas 60 €, el precio original era 60 : 0,75 = 80 €. Error frecuente: sumar el 25 % de 60 (da 75 €, que es incorrecto).

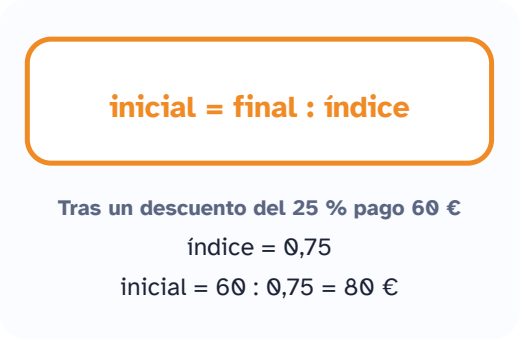


4.4 Proporcionalidad en la vida real

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Recetas**: una receta para 4 personas adaptada a 10 multiplica cada ingrediente por 10/4 = 2,5.
- **Escalas**: en un mapa a escala 1 : 50 000, 1 cm representa 50 000 cm = 500 m. Es una proporción directa.
- **Velocidad y tiempo**: a doble velocidad, la mitad de tiempo (inversa).
- **Tiques e IVA**: los precios incluyen un IVA del 21 %, 10 % o 4 % según el producto.
- **Interés**: un banco que da un 2 % anual convierte 1000 € en 1020 € tras un año.

Antes de aplicar cualquier regla, pregúntate siempre si las magnitudes son de verdad proporcionales. El precio de un taxi, por ejemplo, tiene una bajada de bandera fija: no es directamente proporcional a los kilómetros. Del mismo modo, el problema inverso de porcentajes exige dividir entre el índice, como en el dibujo.



Proporcionalidad y porcentajes en un vistazo

Proporción	a/b = c/d ⇔ a·d = b·c
Directa	y/x = k · doble → doble · regla de tres en cruz
Inversa	x·y = k · doble → mitad · regla en línea
Repartos	directo: partes · inverso: a los inversos
Porcentajes	final = inicial · índice · encadenados: ×

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **En una clase hay 15 chicas y 10 chicos. Escribe la razón entre chicas y chicos y simplifícala. ¿Qué significa?**

2. **¿Forman proporción 6/9 y 10/15? ¿Y 4/7 y 12/20?**

3. **Calcula x: a) 3/x = 12/20; b) x/9 = 14/21.**

4. **Indica si son directas, inversas o no proporcionales: a) número de entradas y precio total; b) velocidad y tiempo para un trayecto; c) edad y peso de una persona.**

5. **Completa la tabla de proporcionalidad directa: 2 → 5; 4 → ?; 10 → ?; ? → 30.**

6. **Completa la tabla de proporcionalidad inversa: 2 → 30; 3 → ?; 5 → ?; ? → 6.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: 20 % de 350; 5 % de 80; 75 % de 64; 120 % de 45.**

9. **¿Qué porcentaje representa 12 de 48? ¿Y 45 de 300?**

10. **Escribe el índice de variación: aumento del 8 %, descuento del 40 %, IVA del 21 %.**

11. **Un grifo que echa 12 L/min llena una piscina en 5 h. ¿Cuánto tardaría uno de 20 L/min?**

12. **En un mapa a escala 1 : 200 000, dos pueblos están a 6,5 cm. ¿Qué distancia real hay?**

13. **Una receta de bizcocho para 6 personas lleva 240 g de harina y 3 huevos. Adáptala para 15 personas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

14. **Reparte 840 € de forma directamente proporcional a las horas trabajadas: 10, 12 y 20.**

15. **Reparte 1100 € de forma inversamente proporcional a 2, 5 y 10 (faltas de asistencia).**

16. **Un ordenador cuesta 650 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con un IVA del 21 %?**

17. **Unas zapatillas de 85 € están rebajadas un 30 %. ¿Cuánto se paga y cuánto se ahorra?**

18. **En una votación, 360 alumnos (el 45 %) votaron sí. ¿Cuántos alumnos votaron?**

19. **Una población de 25 000 habitantes pasa a 27 000. ¿Qué porcentaje ha aumentado?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Pagamos 51 € por una chaqueta con un 15 % de descuento. ¿Cuál era su precio?**

22. **Un tren a 120 km/h tarda 2,5 h en un trayecto. ¿Cuánto tardaría a 150 km/h?**

23. **6 obreros trabajando 8 h diarias construyen un muro en 15 días. ¿Cuántos días tardarán 9 obreros trabajando 10 h diarias?**

24. **Para alimentar 20 vacas durante 15 días se necesitan 3000 kg de pienso. ¿Cuánto hace falta para 30 vacas durante 12 días?**

25. **Una tienda sube los precios un 20 % y después anuncia un 20 % de descuento. ¿Sale ganando o perdiendo el cliente respecto al precio original?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

27. **Tres socios aportan 4000, 6000 y 10 000 € a un negocio. Al año ganan 3600 €, pero el primero ha trabajado el doble de horas que los otros, que han trabajado igual. Si reparten la mitad del beneficio según el capital y la otra mitad según las horas, ¿cuánto recibe cada uno?**

28. **Eratóstenes midió 7,2° entre Alejandría y Siena, separadas 5000 estadios. Si un estadio medía unos 157,5 m, ¿qué circunferencia obtuvo en km?**

29. **Un depósito se llena con 3 grifos iguales en 8 h. Si después de 2 h se estropea uno, ¿cuánto tiempo tardan en total?**

30. **¿Por qué un descuento del 50 % seguido de otro del 50 % no hace gratis un producto? ¿Qué descuento total es?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La razón entre 8 y 12 es...**
   - **A)** 2/3
   - **B)** 3/2
   - **C)** 4
   - **D)** 8/20

2. **En a/b = c/d, se cumple...**
   - **A)** a·b = c·d
   - **B)** a+d = b+c
   - **C)** a·c = b·d
   - **D)** a·d = b·c

3. **Si 4/x = 6/9, x =**
   - **A)** 2,7
   - **B)** 4
   - **C)** 6
   - **D)** 13,5

4. **Precio y kilos de fruta son magnitudes...**
   - **A)** iguales
   - **B)** directamente proporcionales
   - **C)** inversamente proporcionales
   - **D)** no proporcionales

5. **Velocidad y tiempo (distancia fija) son...**
   - **A)** constantes
   - **B)** inversamente proporcionales
   - **C)** directamente proporcionales
   - **D)** no proporcionales

6. **En proporcionalidad directa es constante...**
   - **A)** el cociente
   - **B)** el producto
   - **C)** la suma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el cociente
B) la suma
C) la diferencia
D) el producto

8. **3 L de leche cuestan 2,70 €. 5 L cuestan...**

A) 5,40 €
B) 1,62 €
C) 4,50 €
D) 4,20 €

9. **4 personas tardan 6 h. 8 personas tardan...**

A) 6 h
B) 2 h
C) 3 h
D) 12 h

10. **Reparto directo de 60 entre 1 y 2:**

A) 10 y 50
B) 20 y 40
C) 30 y 30
D) 40 y 20

11. **Reparto inverso de 60 entre 1 y 2:**

A) 40 y 20
B) 20 y 40
C) 30 y 30
D) 45 y 15

12. **El 25 % de 120 es...**

A) 25
B) 48
C) 96
D) 30

13. **30 de 120 es el...**

A) 30 %

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 25 %

14. **Si el 20 % de x es 14, x =**

A) 280

B) 34

C) 70

D) 2,8

15. **Índice de variación de un aumento del 5 %:**

A) 0,95

B) 1,05

C) 0,05

D) 1,5

16. **Índice de un descuento del 30 %:**

A) 0,70

B) 0,30

C) 1,30

D) 0,03

17. **100 € con IVA del 21 %:**

A) 121 €

B) 79 €

C) 102,10 €

D) 21 €

18. **Subir un 10 % y bajar un 10 % equivale a...**

A) quedarse igual

B) subir un 1 %

C) bajar un 10 %

D) bajar un 1 %

19. **Pago 80 € tras un 20 % de descuento. El precio era...**

A) 64 €

B) 120 €

C) 100 €

D) 96 €

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 50 m

C) 5 m

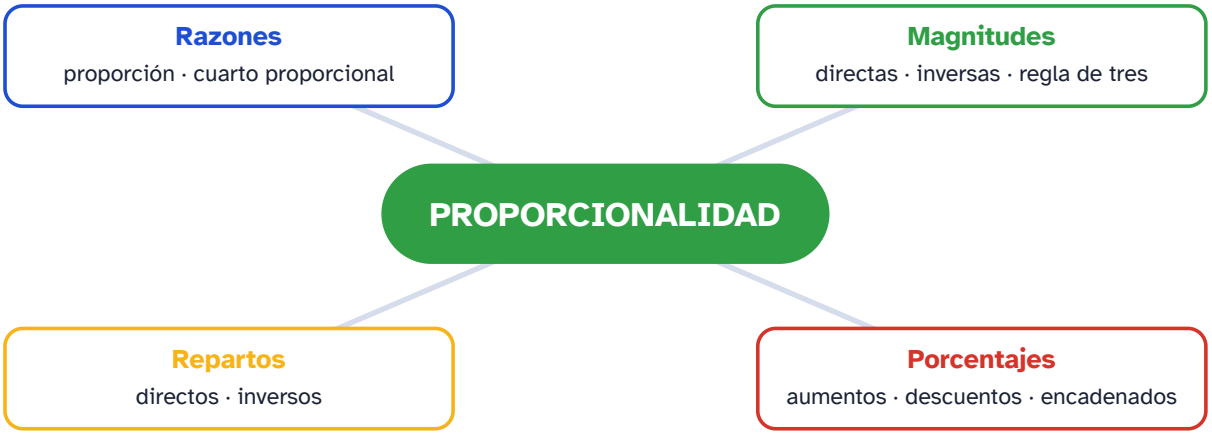
D) 500 m

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo saber si dos magnitudes son directa o inversamente proporcionales; Por qué en un reparto inverso se usan los inversos; Por qué subir y bajar el mismo porcentaje no deja el precio igual; Por qué para calcular el precio original se divide entre el índice.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Razón	Cociente entre dos cantidades que se comparan.
Proporción	Igualdad entre dos razones.
Extremos y medios	En a/b = c/d, a y d son extremos; b y c, medios.
Cuarto proporcional	Término desconocido de una proporción.
Magnitud	Cualidad que se puede medir: peso, tiempo, precio...
Proporcionalidad directa	Relación en la que el cociente entre valores correspondientes es constante.
Proporcionalidad inversa	Relación en la que el producto de valores correspondientes es constante.
Constante de proporcionalidad	Cociente (directa) o producto (inversa) que se mantiene fijo.
Reducción a la unidad	Método que calcula primero el valor correspondiente a 1.
Regla de tres	Procedimiento para hallar un cuarto proporcional (simple o compuesta).
Reparto proporcional	División de una cantidad en partes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Índice de variación	Número por el que se multiplica para aplicar un aumento o un descuento.
IVA	Impuesto sobre el valor añadido que se suma al precio como porcentaje.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Proporción

a/b = c/d

Propiedad fundamental

a·d = b·c

Directa

y/x constante

Inversa

x·y constante

Regla de tres directa

Multiplicar en cruz

Regla de tres inversa

Multiplicar en línea

Reparto directo

Total : suma de partes

Reparto inverso

Directo a los inversos

r % de C

C · r/100

Aumento r %

· (1 + r/100)

Descuento r %

· (1 – r/100)

Inicial

Final : índice

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** 8/12 simplificada.
2. **D)** Extremos por medios.
3. **C)** 6x = 36.
4. **B)** Doble de kilos, doble de precio.
5. **B)** Doble velocidad, mitad de tiempo.
6. **A)** y/x = k.
7. **D)** x·y = k.
8. **C)** 0,90 € el litro.
9. **C)** Inversa.
10. **B)** 3 partes de 20.
11. **A)** Directo a 2 y 1.
12. **D)** 120 : 4.
13. **D)** 30 : 120 = 0,25.
14. **C)** 14 : 0,20.
15. **B)** 1 + 0,05.
16. **A)** 1 – 0,30.
17. **A)** · 1,21.
18. **D)** 1,1 · 0,9 = 0,99.
19. **C)** 80 : 0,80.
20. **B)** 5000 cm.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. 15/10 = 3/2: hay 3 chicas por cada 2 chicos.
2. 6 · 15 = 90 = 9 · 10: sí. 4 · 20 = 80 ≠ 84 = 7 · 12: no.
3. a) 12x = 60 → x = 5. b) 21x = 126 → x = 6.
4. a) Directa. b) Inversa. c) No proporcionales.
5. Constante 5/2 = 2,5: 4 → 10; 10 → 25; 12 → 30.
6. Producto 60: 3 → 20; 5 → 12; 10 → 6.
7. 1 cuaderno: 1,70 €. 12 · 1,70 = 20,40 €.
8. 70; 4; 48; 54.
9. 12 : 48 = 0,25 → 25 %. 45 : 300 = 0,15 → 15 %.
10. 1,08; 0,60; 1,21.
11. Inversa: x = 12 · 5 : 20 = 3 h.
12. 6,5 · 200 000 = 1 300 000 cm = 13 km.
13. Factor 15/6 = 2,5: 600 g de harina y 7,5 → unos 7 u 8 huevos.
14. 42 partes; 1 parte = 20 €: 200 €, 240 €, 400 €.
15. Inversos 1/2, 1/5, 1/10 = 5/10, 2/10, 1/10 → partes 5, 2, 1 (8 partes). 1 parte = 137,50 €: 687,50 €, 275 €, 137,50 €.
16. 650 · 1,21 = 786,50 €.
17. 85 · 0,70 = 59,50 €. Ahorro: 25,50 €.
18. 360 : 0,45 = 800 alumnos.
19. Índice 27 000 : 25 000 = 1,08 → aumento del 8 %.
20. 1,15 · 0,85 = 0,9775 → disminuye un 2,25 %.
21. 51 : 0,85 = 60 €.
22. Inversa: x = 120 · 2,5 : 150 = 2 h.
23. Obreros y días: inversa; horas y días: inversa. x = 15 · 6/9 · 8/10 = 8 días.
24. Directas las dos: x = 3000 · 30/20 · 12/15 = 3600 kg.
25. 1,20 · 0,80 = 0,96: paga un 4 % menos que al principio, sale ganando un poco.
26. Índice total 0,90 · 0,80 · 1,30 = 0,936. Inicial = 93,60 : 0,936 = 100 €.
27. Capital: 1800 € a 4, 6, 10 (20 partes de 90 €): 360, 540, 900. Horas: 1800 € a 2, 1, 1 (4 partes de 450 €): 900, 450, 450. Total: 1260 €, 990 €, 1350 €.
28. 360 : 7,2 = 50; 50 · 5000 = 250 000 estadios · 157,5 m = 39 375 000 m ≈ 39 375 km.
29. En 2 h se llena 2/8 = 1/4. Cada grifo llena 1/24 por hora; 2 grifos, 1/12 por hora. Faltan 3/4 → 3/4 : 1/12 = 9 h. Total: 2 + 9 = 11 h.
30. El segundo 50 % se aplica sobre lo que queda: 0,5 · 0,5 = 0,25. Se paga el 25 %: descuento total del 75 %.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información